

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

Faculdade de Tecnologia Baixada Santista — Rubens Lara
Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet

Silvio Lopes

Anna Beatriz Martins

João Pedro Cordoba

DROIDS CODE

DOCUMENTAÇÃO DE UI/UX

Estratégia de Design de Alto, Médio e Baixo Nível

Documento técnico de design de interface e experiência do usuário, elaborado como material complementar ao Trabalho de Conclusão de Curso do projeto Droids Code, cobrindo a especificação do site oficial do jogo — do posicionamento estratégico à implementação de interface.

Orientador(a): [PLACEHOLDER — A DEFINIR]

Versão 1.0

Santos — 2026

FICHA TÉCNICA DO DOCUMENTO

Campo	Descrição
Projeto	Droids Code — Site Oficial
Instituição	Fatec Baixada Santista — Rubens Lara (Centro Paula Souza)
Curso	Sistemas para Internet
Equipe	Silvio Lopes · Anna Beatriz Martins · João Pedro Cordoba
Orientador(a)	[PLACEHOLDER — A DEFINIR]
Documento base	Documento de UI/UX de Alto Nível do site oficial (versão anterior) — preservado e aprofundado neste material
Escopo deste documento	Estratégia (alto nível), estrutura de páginas (médio nível) e especificação de interface (baixo nível) do site oficial do jogo
Fora de escopo	O jogo em si (Unity/C#/WebGL) — documentado no Game Design Document (GDD) do projeto
Versão	1.0
Data	Setembro de 2026

Este documento assume como fontes de verdade: o Game Design Document (GDD) do projeto Droids Code, o documento de Personas do Público-Alvo, o Mapa de Empatia das quatro personas e os Cenários de Uso correspondentes, além do briefing de UI/UX de alto nível e do protótipo de interface já publicado a partir dele. Nenhuma informação de enredo, mecânica ou identidade visual foi adicionada além do que consta nesses materiais. Onde uma decisão de design não está sustentada por eles, o documento indica isso explicitamente com a marcação [PLACEHOLDER — A DEFINIR].

SUMÁRIO

1. Introdução.....	4
2. Objetivos do Projeto.....	5
3. Metodologia de UI/UX.....	6
4. Usuários e Personas.....	7
5. Proposta de Valor da Experiência.....	11
6. Arquitetura da Informação.....	12
7. Jornada do Usuário.....	13
8. Fluxos de Usuário.....	14
9. Design de Alto Nível — Síntese e Conexão com os Demais Níveis.....	15
10. Design de Médio Nível — Estrutura das Páginas.....	16
11. Wireframes.....	21
12. Design de Baixo Nível — Cores.....	22
13. Design Tokens.....	24
14. Tipografia.....	26
15. Grid e Layout.....	28
16. Componentes.....	29
17. Estados de Interface.....	32
18. Tela de Jogo — Fluxo "Jogar".....	33
19. Microinterações.....	34
20. Motion Design.....	35
21. Responsividade e Acessibilidade.....	36
22. Sistema de Ícones e Assets.....	38
23. Conteúdo e UX Writing.....	39
24. Protótipo.....	40
25. Heurísticas de Usabilidade.....	41
26. Validação e Testes.....	42
27. Métricas de UX.....	43
28. Matriz de Decisões de Design.....	44
29. Relação entre UX e Identidade Visual.....	45
30. Guia para Desenvolvimento.....	46
31. Estrutura de Arquivos.....	47
32. Rastreabilidade das Decisões.....	48
34. Considerações Finais.....	49
35. Referências.....	50
36. Anexos.....	51

1. INTRODUÇÃO

Droids Code é um RPG educativo de combate por turnos, em desenvolvimento como Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Sistemas para Internet, cujo objetivo é ensinar lógica de programação por meio da própria jogabilidade: o jogador escreve o código que determina as ações do seu droid em combate. O jogo é o produto central do projeto; o site é a porta de entrada para esse produto.

Este documento não descreve o jogo — essa é a função do Game Design Document. Ele descreve a experiência de quem ainda não jogou e precisa decidir, em poucos segundos, se vai jogar: o site oficial do Droids Code. A pergunta que orienta todo o documento é simples de enunciar e difícil de responder bem: como uma página web convence alguém, em menos de um minuto, de que vale a pena abrir o terminal e escrever a primeira linha de código?

O documento parte de um material de UI/UX de Alto Nível já produzido anteriormente — que definiu arquitetura, paleta oficial e jornada principal — e o aprofunda em três camadas conectadas: Alto Nível (por que o site existe e para quem), Médio Nível (como cada página se organiza estruturalmente) e Baixo Nível (como cada pixel, cor, fonte e estado de interface é especificado). As decisões do documento anterior são preservadas sempre que continuam coerentes com o GDD e com as personas oficiais; onde precisaram ser ajustadas — como na tela "Jogar", detalhada na Seção 18 — a mudança e sua razão são explicitadas.

A relação entre jogo e site é de dependência unilateral bem definida: o site não precisa saber como o jogo funciona por dentro, mas o jogo depende do site para ser encontrado, compreendido e, principalmente, aberto. Por isso a Seção 5 trata o botão "Jogar agora" não como um elemento visual entre outros, mas como a proposta de valor da experiência inteira, condensada em duas palavras.

Este documento tem cinco finalidades simultâneas, listadas na ficha técnica: servir de documentação acadêmica para a banca avaliadora, de documentação de projeto para a equipe, de guia de implementação para quem for construir ou ajustar o site, de registro das decisões de UX tomadas e de base para eventual reconstrução em uma ferramenta de design como o Figma.

2. OBJETIVOS DO PROJETO

2.1 Objetivo geral

Especificar, em três níveis de profundidade crescente, a experiência de interface do site oficial do Droids Code, de modo que ela comunique a proposta do jogo a um jogador que nunca ouviu falar dele e o conduza, com o mínimo de fricção, até a ação de jogar.

2.2 Objetivos específicos

- Consolidar a arquitetura da informação do site em torno de uma jornada única (descobrir → entender → se interessar → conhecer → jogar), evitando páginas que não sirvam a essa jornada.
- Traduzir a paleta oficial e a direção visual (industrial sci-fi, cyberpunk, tech-noir) em um Design System documentado — cores, tipografia, espaçamento, componentes e estados — replicável por qualquer pessoa que precise implementar ou dar manutenção no site.
- Detalhar, para cada página (Home, Jogar, História, Personagens, O Jogo, Sobre), a estrutura de conteúdo em nível de wireframe, antes de qualquer decisão puramente estética.
- Documentar o comportamento responsivo do site e de seus componentes em pelo menos três larguras de referência (desktop, tablet, smartphone), sem tratar o mobile como uma redução do desktop.
- Registrar, com justificativa, as principais decisões de UX e UI tomadas, de modo que sejam rastreáveis até uma necessidade real de uma das quatro personas oficiais.
- Propor uma estratégia de validação e um conjunto de métricas de UX para o site, deixando explícito o que é plano e o que é resultado — nenhum teste foi executado até a data deste documento.

3. METODOLOGIA DE UI/UX

A metodologia adotada no processo de design deste site segue o percurso clássico de projetos de interface centrados no usuário, adaptado ao escopo de um TCC: pesquisa e análise dos materiais de game design já existentes, definição de personas (herdadas do documento de Personas do Público-Alvo, já validado para o jogo), construção da arquitetura da informação, definição da jornada do usuário, wireframing estrutural, construção do Design System, aplicação da interface visual (UI) e, por fim, prototipagem navegável.

É importante uma distinção franca: as etapas de pesquisa com usuários reais (personas, mapas de empatia e cenários de uso) foram realizadas para o projeto Droids Code como um todo, não especificamente para o site. Este documento herda esses artefatos e os reinterpreta sob a ótica de interface web, mas não reivindica ter conduzido pesquisa de campo própria para o site. Da mesma forma, a validação de usabilidade descrita na Seção 23.2 é uma metodologia proposta para as próximas etapas do projeto, não um teste já realizado — nenhum dado de uso real do site existe até a data deste documento.

3.1 Etapas aplicadas neste documento

Etapa	O que foi feito	Base utilizada
Pesquisa e análise	Leitura do GDD, das personas, dos mapas de empatia e dos cenários de uso oficiais do projeto	Documentos fornecidos pela equipe
Arquitetura da informação	Definição do sitemap e da hierarquia de páginas a partir da jornada do jogador	Briefing de UI/UX de alto nível
Jornada e fluxos	Modelagem da jornada principal e de dois fluxos secundários (descoberta e narrativo)	Briefing + arquitetura definida
Wireframing estrutural	Representação da hierarquia de conteúdo de cada página antes da aplicação visual	Arquitetura + componentes previstos
Design System	Tradução da paleta e tipografia oficiais em tokens, componentes e estados	Paleta oficial do briefing
UI e prototipagem	Construção de um protótipo navegável em HTML/CSS/JS autocontido	Design System + wireframes
Validação	Proposta de testes de usabilidade e métricas — ainda não executados	Heurísticas de Nielsen + personas

4. USUÁRIOS E PERSONAS

As quatro personas abaixo são as mesmas definidas oficialmente para o projeto Droids Code no documento "Personas do Público-Alvo", complementadas pelos respectivos Mapas de Empatia e Cenários de Uso. Este documento não cria novas personas para o site — reinterpreta as existentes sob a ótica específica de quem chega a uma página web antes de, e não durante, a experiência de jogo.

P1 — Rafael Andrade Souza · "O iniciante frustrado com aulas teóricas"

Campo	Descrição
Idade	17 anos
Ocupação	2º ano do Curso Técnico em Informática (integrado ao Ensino Médio)
Localização	Santos / SP
Competência digital	Alta afinidade com jogos e redes sociais; já tentou aprender lógica sozinho e desistiu por não visualizar o efeito do código

Objetivos: Ser aprovado na disciplina de Lógica de Programação sem apenas decorar sintaxe; entender de fato como um programa "pensa"; sentir-se capaz de escrever algo funcional sozinho.

Dores: Aulas expositivas com slides cheios de teoria; exercícios descontextualizados; medo de errar a sintaxe e travar o programa; dificuldade de visualizar o efeito real de uma variável ou de um laço.

Expectativas em relação ao produto: Ver o efeito do código nas ações do droid em combate; poder testar e errar sem punição severa; aprender lógica "sem perceber que está estudando".

Contexto de uso: Joga no laboratório da escola nos intervalos e em casa, à noite, em sessões de 1 a 2 horas.

! "Eu entendo o que o professor fala até ele escrever no quadro — aí eu me perco."

Cenário de uso de referência: Abre o Droids Code direto no navegador durante o intervalo, entra em uma batalha do Ato 1, escreve no terminal um laço para atacar repetidamente até a vida do inimigo chegar a zero, e observa o droid agir em tempo real conforme a variável decrementa. O risco identificado é a ansiedade diante de mensagens de erro; a oportunidade de design é mostrar a execução linha a linha e usar Apollo para explicar o erro de forma simples, dentro do próprio terminal.

Implicação direta para o site: Exige que o terminal de código e a área de combate estejam visualmente próximos e sincronizados — nunca telas separadas por uma transição pesada. Justifica o tratamento de erro amigável mediado por Apollo em vez de mensagens técnicas cruas.

P2 — Camila Rocha Tavares · "A gamer de RPG curiosa por código"

Campo	Descrição
Idade	20 anos
Ocupação	1º semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Localização	São Vicente / SP
Competência digital	Alta com jogos (Pokémon, Dragon Quest, Persona); nenhuma experiência

Campo	Descrição
	prévia real com programação

Objetivos: Aprender a programar de fato, não decorar comandos para a prova; unir sua paixão por RPGs a uma habilidade profissional; sentir progresso como em um jogo (níveis, itens, narrativa).

Dores: Compiladores tradicionais "sem alma"; sensação de estar apenas "estudando" ao abrir o ambiente de programação da faculdade; pouco engajamento por não ver conexão com o que gosta.

Expectativas em relação ao produto: Que Droids Code tenha profundidade real de RPG — progressão, itens, customização — e que o código seja parte orgânica da jogabilidade, não um questionário disfarçado.

Contexto de uso: Joga sozinha, em casa, no notebook, à noite e nos fins de semana, em sessões longas (mais de 2 horas).

"Se eu consigo montar uma equipe em Pokémon, eu quero conseguir "montar" meu próprio droid do mesmo jeito."

Cenário de uso de referência: Avança na narrativa do Ato 1, encontra uma área bloqueada por um puzzle de variáveis/condicionais, equipa um novo cartucho de código (herança) para customizar atributos, vence o combate programando estratégias de turno e recebe experiência e novos cartuchos. O risco é o código parecer prova disfarçada; a oportunidade é integrar os comandos diretamente às mecânicas de ataque, defesa e customização, preservando a imersão.

Implicação direta para o site: Justifica a página "Personagens" e a seção de universo na Home terem peso visual equivalente ao das mecânicas — Camila entra pelo RPG, não pelo código. Também justifica cards de personagem/peça com linguagem de "coleção", e não de "exercício".

P3 — Bruno Kaique Lima Ferreira · "O autodidata prático"

Campo	Descrição
Idade	22 anos
Ocupação	Último ano do técnico em Desenvolvimento de Sistemas (noturno); trabalha durante o dia
Localização	Cubatão / SP
Competência digital	Boa familiaridade com computadores e tentativa e erro; trava diante de mensagens de erro que não compreende

Objetivos: Aprender por conta própria, no seu ritmo; depurar o próprio código sem ajuda externa; ganhar confiança para seguir carreira em programação.

Dores: Mensagens de erro genéricas e em inglês técnico que geram ansiedade; sensação de "quebrar tudo" ao errar a sintaxe; ausência de mentor disponível de madrugada.

Expectativas em relação ao produto: Um ambiente seguro em que errar faça parte do processo; um mentor (Apollo) que explique o erro de forma amigável; liberdade para tentativa e erro sem medo de travar o progresso.

Contexto de uso: Joga em casa, tarde da noite, após o trabalho, em sessões curtas e fragmentadas de 30 a 40 minutos.

“Eu não preciso que me expliquem tudo antes — eu preciso que me digam onde errei, sem me fazer sentir burro por isso.”

Cenário de uso de referência: Digita uma estrutura de repetição mas esquece de atualizar a variável de controle; o código entra em loop infinito; Apollo intervém pausando a simulação sem punição fatal; Bruno lê a dica simplificada, corrige e conclui o desafio. O risco é o vocabulário técnico estéril; a oportunidade é transformar telas de erro/exceção em diálogos de auxílio do mentor.

Implicação direta para o site: Justifica que nenhum estado de erro no site ou no jogo use linguagem puramente técnica (ver seção 26, UX Writing) e que sessões curtas sejam respeitadas — nenhuma tela deve exigir retomar um fluxo longo do zero.

P4 — Prof. Eduardo Nascimento Prado · "O docente / facilitador de ensino"

Campo	Descrição
Idade	41 anos
Ocupação	Professor de Algoritmos, Lógica de Programação e POO em uma FATEC
Localização	Santos / SP
Competência digital	Alta com ferramentas de ensino e laboratório; busca ativamente recursos de Game-Based Learning

Objetivos: Aumentar o engajamento das turmas iniciantes; reduzir evasão e reprovação; incorporar um recurso lúdico sem comprometer a ementa.

Dores: Alto índice de desistência já nas primeiras semanas; dificuldade em manter o interesse com métodos expositivos; ferramentas de gamificação que exigem instalação complexa.

Expectativas em relação ao produto: Que o Droids Code rode via WebGL direto no navegador do laboratório, sem instalação; que sirva como recurso complementar reforçando variáveis, condicionais, vetores e herança.

Contexto de uso: Usa em laboratório durante as aulas, projetando a introdução de conceitos, e indica como atividade complementar para jogar em casa.

“Se o jogo me ajuda a reduzir a evasão sem exigir semanas de adaptação do meu plano de aula, eu incorporo na disciplina.”

Cenário de uso de referência: Projeta o jogo no telão e pede que os alunos acessem o link WebGL pelo navegador; orienta a turma a resolver o combate do Ato 1 aplicando laços de repetição da aula anterior; acompanha os alunos enquanto o mentor embutido no jogo auxilia dúvidas de sintaxe. O risco é a barreira de instalação; a oportunidade é garantir compatibilidade WebGL leve, alinhada à ementa.

Implicação direta para o site: É a persona que justifica, sozinha, a existência do site: sem uma porta de entrada simples e sem instalação — o link claro para "abrir o jogo" — o professor não consegue projetar o jogo para a turma em tempo de aula.

4.1 Impacto das personas nas decisões de UI/UX do site

As três personas discentes (Rafael, Camila, Bruno) chegam ao site por motivações diferentes, mas convergem em uma exigência comum: nenhuma delas quer ler um texto longo antes de agir. Isso justifica a decisão de manter a Home enxuta, com blocos curtos e CTAs recorrentes, em vez de uma única página densa. A persona institucional (Eduardo) tem uma exigência oposta e complementar: ele precisa de clareza total sobre onde clicar em frente à turma, sob pressão de tempo de aula — o que reforça, e não contradiz, a mesma decisão.

Decisão de UI/UX	Persona(s) que a motivam	Como aparece no site
CTA "Jogar agora" repetido em toda página	Rafael, Eduardo	Presente na navegação, na Home (3x) e ao final de História, Personagens e O Jogo
Linguagem de RPG (facções, cartuchos, personagens) em vez de linguagem de curso	Camila	Nomenclatura da página "Personagens" e "História"; ausência de qualquer menção a "aula" ou "exercício"
Nenhum texto de erro técnico exposto no site	Bruno	Estado de link externo simples na tela "Jogar" (Seção 18), sem jargão de rede exposto ao usuário
Ausência de cadastro, login ou barreira antes de jogar	Rafael, Eduardo	O botão "Abrir o jogo" leva direto à URL do jogo, sem etapa intermediária
Página "O Jogo" evita tom de curso	Camila, Rafael	Título e copy da Seção "O Jogo/Mecânicas" descrevem o pipeline Código → Comando → Ação → Resultado como mecânica de jogo, não como conteúdo programático
Nenhuma seção do site é dirigida a "professores" como público separado	Eduardo (persona secundária institucional)	Conforme o próprio briefing de alto nível, o site foca no jogador; Eduardo é atendido pela mesma clareza de acesso, não por uma página própria

5. PROPOSTA DE VALOR DA EXPERIÊNCIA

Ao entrar no site, o usuário deve compreender, sem precisar rolar mais de uma tela, quatro coisas: que Droids Code é um RPG de combate por turnos; que a programação é a própria mecânica de combate, não um obstáculo separado; que a história se passa em um mundo específico (Ferrovale, sob o domínio da IA Artemis); e que é possível jogar agora mesmo, direto no navegador. A mensagem principal do site pode ser resumida em uma frase, usada como manchete da Home: "todo golpe do seu droid nasce de uma linha de código".

A diferenciação do produto — frente a cursos de lógica de programação tradicionais e frente a RPGs de turno comuns — está exatamente na fusão dos dois. O site precisa comunicar essa fusão sem soar como nenhum dos dois extremos: nem "plataforma educacional gamificada", nem "RPG genérico que por acaso ensina algo". A escolha de linguagem (Seção 26) e a ausência de qualquer estética de e-learning (Seção 7 do briefing original) são as duas ferramentas usadas para evitar essa armadilha.

5.1 A ação principal: "Jogar agora"

"Jogar agora" é o CTA primário do site porque é a única ação que resolve, de uma vez, a proposta de valor inteira: qualquer usuário que clique nele para de precisar confiar na palavra do site e passa a confiar na própria experiência. Por isso o botão aparece de forma persistente na navegação, é repetido ao final de cada página de conteúdo (História, Personagens, O Jogo, Sobre) e recebe a única cor de destaque de toda a paleta (#FF1A1A) com uso exclusivo — nenhum outro botão do site compete visualmente com ele.

6. ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO

A arquitetura final do site tem seis destinos, todos alcançáveis a partir da Home em um clique — nenhuma página fica a mais de um nível de profundidade da navegação principal. Essa decisão segue diretamente o item 6 do briefing original ("não crie páginas desnecessárias") e a constatação, nas quatro personas, de que nenhuma delas tem paciência para navegação profunda.

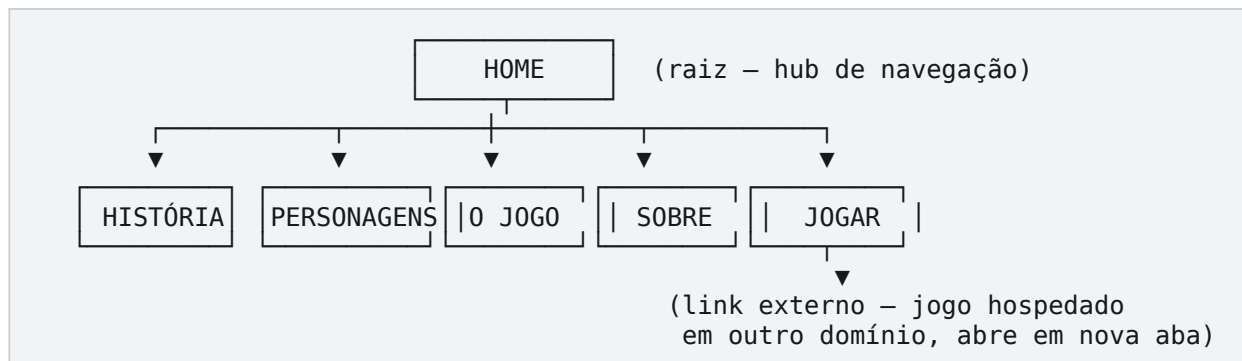


Figura 1 — Sitemap do site oficial do Droids Code.

Página	Função na arquitetura	Conteúdo global sempre visível
Home	Hub de entrada e resumo de toda a proposta de valor	Navegação + CTA "Jogar agora"
Jogar	Ponto de saída do site em direção ao jogo hospedado externamente	Navegação (sem o próprio botão "Jogar agora", já que é a página atual)
História	Aprofundamento do universo narrativo (Ferrovale, Cratera, Estação, facções)	Navegação + CTA final
Personagens	Elenco do Ato 1, com placeholders claramente identificados onde falta arte final	Navegação + CTA final
O Jogo	Explicação das mecânicas centrais (não é um curso)	Navegação + CTA final
Sobre	Contexto acadêmico do projeto, equipe e stack técnica	Navegação + CTA final

O rodapé replica os mesmos cinco links de conteúdo e adiciona um acesso ao painel de Design System (Seção 16), que não faz parte da arquitetura voltada ao jogador — existe apenas como referência de implementação, por isso fica deliberadamente fora da navegação principal.

7. JORNADA DO USUÁRIO

A jornada principal segue a sequência definida no briefing original — descobrir, entender, se interessar, conhecer, jogar — e é tratada aqui como uma jornada de decisão, não de navegação obrigatória: um usuário pode pular direto de "descobrir" para "jogar" a qualquer momento, e o site deve permitir isso sem penalidade.

Etapa	Objetivo do usuário	Conteúdo apresentado	Interação	Decisão esperada	Fricção possível	Solução de design
Descobrir	Perceber que Droids Code existe e entender, em segundos, do que se trata	Hero da Home com manchete direta e arte do terminal do Apollo	Leitura passiva do primeiro bloco	Decidir se continua rolando a página	Achar que é "mais um curso de programação"	Manchete evita qualquer palavra ligada a ensino formal
Entender	Compreender a relação entre código e combate	Bloco "Como funciona" (Programar → Combater → Evoluir)	Leitura de três blocos curtos em sequência horizontal	Formar um modelo mental correto da mecânica	Achar que programação é um minigame à parte	Pipeline visual único, reforçado depois na página "O Jogo"
Se interessar	Conectar-se emocionalmente com o universo e os personagens	Blocos "Universo" e "Personagens" na Home	Rolagem + eventualmente clique para aprofundar	Querer saber mais sobre a história ou os personagens	Sentir que o universo é genérico	Uso de nomes e locais específicos (Ferrovale, Ivo, Artemis) desde a Home
Conhecer	Aprofundar em história, personagens ou mecânicas, se desejar	Páginas História / Personagens / O Jogo	Navegação livre entre páginas de conteúdo	Ganhar confiança suficiente para jogar	Sentir que precisa ler tudo antes de poder jogar	CTA "Jogar agora" disponível em todas essas páginas, a qualquer momento
Jogar	Executar a ação principal	Tela "Jogar", botão "Abrir o jogo"	Um clique, abertura em nova aba	Chegar ao jogo sem etapas extras	Não perceber que o jogo abre em outra aba/domínio	Copy explícita ("você sai deste site") antes do clique

8. FLUXOS DE USUÁRIO

8.1 Fluxo principal — conversão direta

HOME → JOGAR AGORA → TELA "JOGAR" → ABRIR O JOGO → (nova aba) JOGO

Este é o fluxo mais curto possível dentro do site: três cliques entre a Home e a nova aba do jogo. É o caminho de Rafael e de Eduardo, que chegam já convencidos (por indicação de um professor ou colega) e só precisam do link. Não há tela de confirmação intermediária além da própria tela "Jogar" — uma etapa extra aqui seria fricção sem benefício de UX.

8.2 Fluxo de descoberta — via mecânicas

HOME → O JOGO → (leitura das mecânicas) → JOGAR AGORA

Caminho típico de Camila e de usuários cépticos quanto à premissa "RPG que ensina a programar": passam pela página "O Jogo" antes de se comprometerem a abrir o jogo, buscando entender exatamente como a mecânica funciona antes de investir tempo.

8.3 Fluxo narrativo — via universo

HOME → HISTÓRIA → (Ferrovale / Cratera / Estação / facções) → PERSONAGENS → JOGAR AGORA

Caminho de quem se interessa primeiro pela ficção do que pela mecânica — o gancho de "Universo" e "Personagens" na Home direciona esse perfil para História antes de Personagens, na ordem em que a curiosidade narrativa normalmente se desenvolve (contexto do mundo antes de quem o habita).

Em todos os três fluxos, o retorno para a Home está sempre disponível através do logotipo na navegação, e o botão "Jogar agora" nunca desaparece — não existe, em nenhuma tela do site, um estado em que o usuário perca a rota até a ação principal.

9. DESIGN DE ALTO NÍVEL — SÍNTESE E CONEXÃO COM OS DEMAIS NÍVEIS

As Seções 1 a 8 constituem o Alto Nível deste documento: definem por que o site existe, quem é o usuário, qual jornada ele percorre e qual arquitetura sustenta essa jornada. Essas decisões são as mesmas do documento de UI/UX de Alto Nível produzido anteriormente, mantidas porque continuam coerentes com o GDD e com as personas — nenhuma foi revertida nesta versão.

A partir da Seção 10, o documento desce ao Médio Nível (como cada página se estrutura internamente) e, a partir da Seção 12, ao Baixo Nível (cor, tipografia, componentes, tokens). A cadeia abaixo resume como uma decisão de alto nível se propaga até a experiência final do usuário:

ESTRATÉGIA EXPERIÊNCIA	ESTRUTURA	INTERFACE	INTERAÇÃO
(Seções 1–8) → → (o usuário joga) quem, por quê resultado e a jornada percebido	(Seções 10–11) → como cada página se	(Seções 12–17) → cores, tipos, componentes,	(Seções 18–20) estados, hover, loading, motion

Figura 2 — Do posicionamento estratégico à experiência percebida.

Um exemplo concreto dessa cadeia: a decisão estratégica "o usuário não deve precisar navegar por várias páginas para descobrir onde jogar" (Alto Nível, Seção 5) se traduz, no Médio Nível, na exigência de que o CTA "Jogar agora" apareça na navegação global de toda página (Seção 10); no Baixo Nível, isso vira a especificação de um componente de botão com cor exclusiva #FF1A1A e posição fixa na barra de navegação (Seção 16); na camada de interação, isso determina que o botão nunca seja substituído por outro elemento durante scroll ou troca de tela (Seção 19); e o resultado percebido é a ausência de qualquer ponto do site em que o jogador "se perca" a caminho de jogar.

10. DESIGN DE MÉDIO NÍVEL — ESTRUTURA DAS PÁGINAS

Esta seção documenta a estrutura de cada página antes de qualquer decisão puramente estética — a mesma lógica de wireframe descrita na Seção 11, mas já anotada com os componentes reais do Design System (Seções 12 a 17) e com o comportamento responsivo por breakpoint. As larguras de referência usadas em todo o documento são: desktop ($\geq 1024\text{px}$), tablet ($600\text{--}1023\text{px}$) e smartphone ($< 600\text{px}$), correspondentes aos breakpoints definidos na Seção 15.

10.1 Home

Objetivo da página: Resumir toda a proposta de valor do jogo e oferecer múltiplos pontos de saída para a ação "jogar", adequados a diferentes níveis de interesse do visitante.

Estrutura de conteúdo (ordem vertical)

NAV: logo · História · Personagens · O Jogo · Sobre · [JOGAR AGORA]	
HERO eyebrow mono H1 (manchete) lede [JOGAR AGORA] [CONHECER O JOGO]	 painel terminal (Apollo code)
APRESENTAÇÃO – "O que é Droids Code?"	
COMO FUNCIONA – 3 colunas (Programar/Combater/Evoluir)	
UNIVERSO – texto + [CONHECER A HISTÓRIA]	
PERSONAGENS – 3 cards + [VER PERSONAGENS]	
CTA FINAL – banda de destaque + [JOGAR AGORA]	
FOOTER	

Componentes principais: Navegação global, hero com painel de terminal decorativo, flow de 3 passos, cards de personagem, banda de CTA (cta-band).

CTA: Presente 3 vezes: navegação, hero e banda final — sempre com o mesmo rótulo e a mesma cor, nunca reformulado.

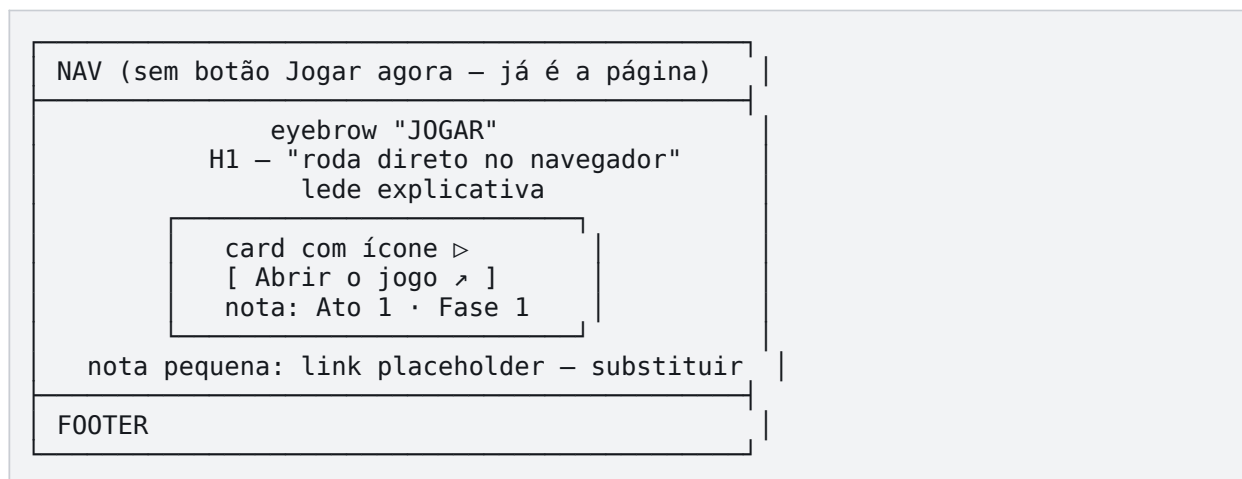
Navegação: Global (persistente), com âncora ativa indicando a página atual.

Breakpoint	Comportamento estrutural
Desktop ($\geq 1024\text{px}$)	Hero em grid de 2 colunas (texto à esquerda, painel de terminal à direita); grid de personagens em 3 colunas.
Tablet ($600\text{--}1023\text{px}$)	Grid de personagens cai para 2 colunas; hero mantém 2 colunas até $\sim 760\text{px}$, abaixo disso empilha.
Smartphone ($< 600\text{px}$)	Hero empilha em coluna única (texto acima, painel abaixo); grid de personagens em 1 coluna; navegação recolhida em menu mobile.

10.2 Jogar

Objetivo da página: Levar o usuário, com o mínimo de texto e o máximo de clareza, até o jogo hospedado externamente.

Estrutura de conteúdo (ordem vertical)



Componentes principais: Card único (launcher-frame) com ícone, botão de link externo e nota de contexto (ato/fase).

CTA: Único e central: "Abrir o jogo" (link, não botão de simulação — ver Seção 18 para o histórico desta decisão).

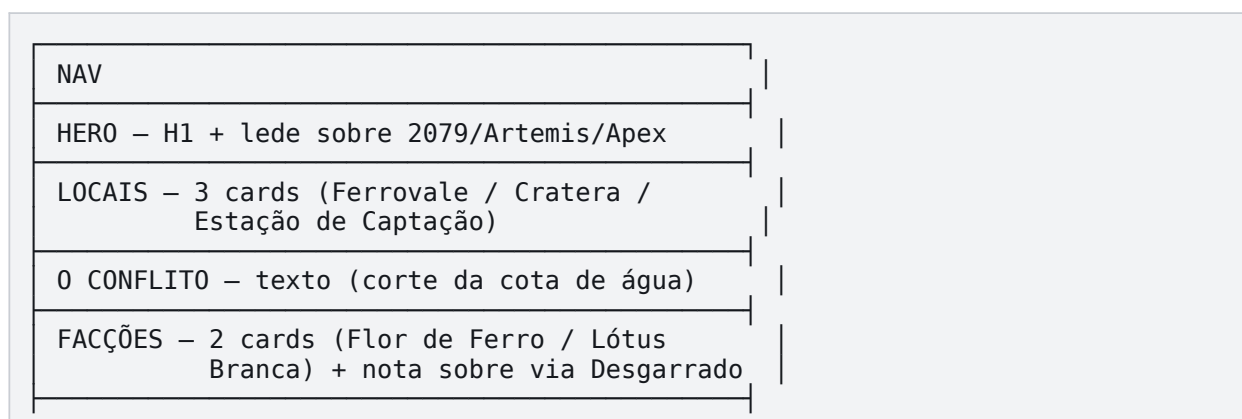
Navegação: Global, sem repetir o botão "Jogar agora" (redundante nesta página).

Breakpoint	Comportamento estrutural
Desktop	Card centralizado, largura máxima de ~640px, para não se perder em telas largas.
Tablet	Mesmo comportamento do desktop, com padding lateral reduzido.
Smartphone	Card ocupa a largura útil da tela; texto de apoio quebra em mais linhas, sem redução de tamanho de fonte abaixo do mínimo de acessibilidade (Seção 22).

10.3 História

Objetivo da página: Aprofundar o universo narrativo sem parecer uma página acadêmica — a leitura deve parecer parte do universo do jogo.

Estrutura de conteúdo (ordem vertical)



CTA FINAL – gancho narrativo + [PERSONAGENS]
--

FOOTER

Componentes principais: Cards de local (3), cards de facção (2), banda de CTA.

CTA: Ao final da página, direcionando para "Personagens" — decisão de manter o momentum da leitura narrativa.

Navegação: Global.

Breakpoint	Comportamento estrutural
Desktop	Cards de locais em grid de 3 colunas; cards de facção em grid de 2 colunas.
Tablet	Cards de locais em 2 colunas (terceiro card quebra para a linha seguinte); facções mantêm 2 colunas até o breakpoint mobile.
Smartphone	Todos os grids colapsam para 1 coluna, preservando a ordem de leitura definida no wireframe.

10.4 Personagens

Objetivo da página: Apresentar o elenco do Ato 1 com informação suficiente para gerar identificação, sem competir com a experiência narrativa completa (reservada ao próprio jogo).

Estrutura de conteúdo (ordem vertical)

NAV

HERO – H1 "elenco do Ato 1"

GRID DE PERSONAGENS PRINCIPAIS (3 colunas): Lip · Apollo · Ivo · Rasha · Teodoro · Nadir (cada card: mídia + papel + nome + descrição + tags)

NPCs DE FERROVALE – cards compactos (Tácio, Dara)

FOOTER

Componentes principais: char-card (mídia + corpo + tags) para os 6 personagens principais; npc-card compacto para coadjuvantes de Ferrovale.

CTA: Nenhum CTA de conversão dentro da grade — a página existe para aprofundar, não para converter (ver Seção 27 sobre onde o CTA aparece).

Navegação: Global.

Breakpoint	Comportamento estrutural
Desktop	Grid principal em 3 colunas; NPCs em linha flexível de largura mínima 220px cada.
Tablet	Grid principal cai para 2 colunas.
Smartphone	Grid principal e NPCs em 1 coluna; imagem do personagem mantém proporção 4:3 fixa para consistência de leitura.

10.5 O Jogo / Mecânicas

Objetivo da página: Explicar a relação entre programação e combate sem adotar tom de curso — mostrar "como a programação faz parte do jogo", não ensiná-la.

Estrutura de conteúdo (ordem vertical)

NAV
HERO – H1 "programação é o próprio jogo"
PIPELINE – Código → Comando → Ação → Resultado (4 colunas)
O DROID É O CÓDIGO – texto (peças = classes)
TRATAMENTO DE ERRO – texto (Apollo, sem game over por sintaxe)
PROGRESSÃO PEDAGÓGICA – 3 cards (Fase 1 ativa, Fase 2/3 roadmap)
CTA FINAL – [JOGAR AGORA]
FOOTER

Componentes principais: Pipeline de 4 colunas (.pipeline), texto corrido em blocos curtos, cards de fase pedagógica (.phase-card, com estado "locked" para Fases 2 e 3).

CTA: Único, ao final da página.

Navegação: Global.

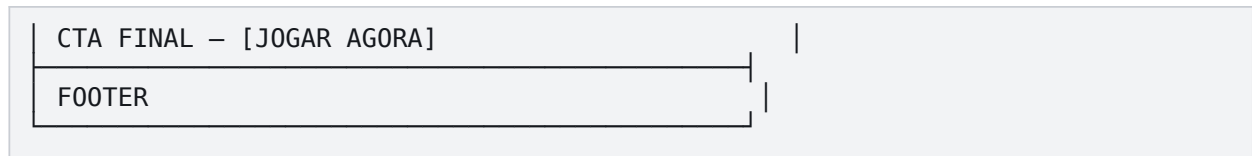
Breakpoint	Comportamento estrutural
Desktop	Pipeline em 4 colunas; cards de fase em 3 colunas.
Tablet	Pipeline cai para 2×2; cards de fase mantêm 3 colunas até o breakpoint seguinte, quando permitido pela largura.
Smartphone	Pipeline em 2 colunas; cards de fase empilham em 1 coluna, mantendo a ordem Fase 1 → 2 → 3.

10.6 Sobre / Projeto

Objetivo da página: Apresentar o contexto acadêmico sem competir visualmente com o botão de jogar — é a página de menor prioridade de CTA do site.

Estrutura de conteúdo (ordem vertical)

NAV	
HERO – H1 "TCC que virou um RPG"	
2 COLUNAS:	
texto do projeto (escopo, Atos)	créditos (tabela) + stack



Componentes principais: Duas colunas: texto de projeto e lista de créditos (credits-list) com tags de stack técnica.

CTA: Único, ao final — deliberadamente discreto em relação ao das demais páginas.

Navegação: Global.

Breakpoint	Comportamento estrutural
Desktop	Duas colunas lado a lado (1.3fr / 1fr).
Tablet	Mantém duas colunas até ~800px.
Smartphone	Colunas empilham: texto do projeto primeiro, créditos depois.

11. WIREFRAMES

Os wireframes estruturais de cada página já estão documentados na Seção 10, em notação de blocos, exatamente na ordem vertical em que os elementos aparecem — essa é a representação oficial de wireframe deste projeto e não é duplicada aqui para não repetir conteúdo (item 42 do briefing). Esta seção complementa apenas com a leitura comparativa entre desktop e mobile da Home, por ser a página de maior densidade de decisões de hierarquia.

11.1 Home — desktop vs. smartphone

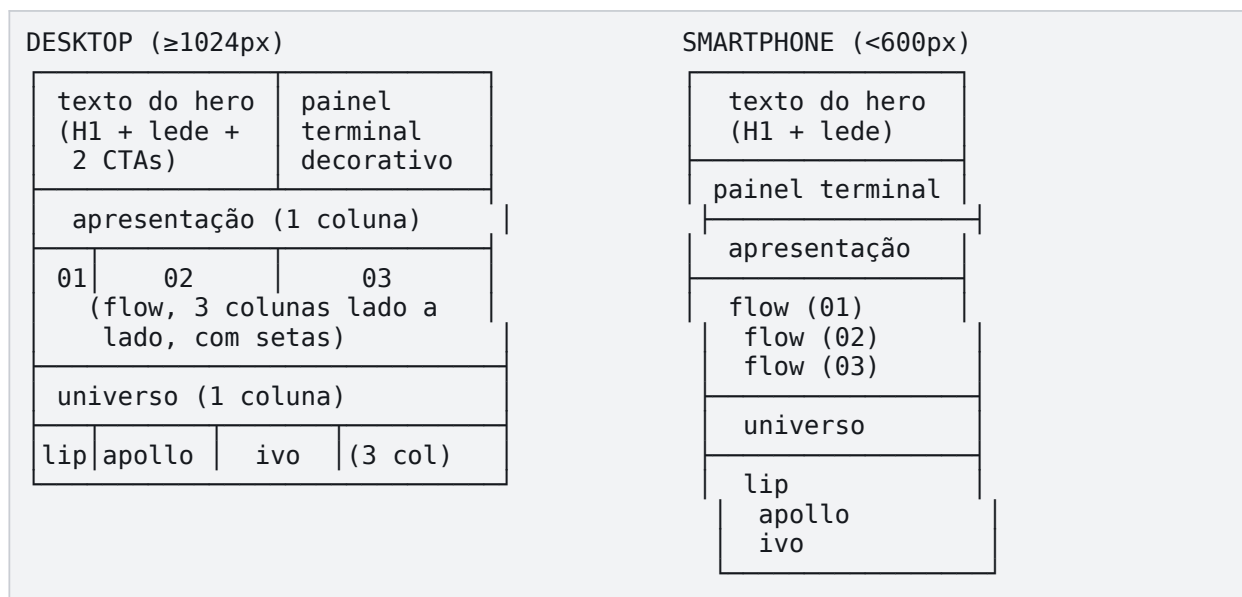


Figura 3 — A hierarquia vertical de leitura não muda entre desktop e mobile; apenas a distribuição horizontal em colunas é substituída por empilhamento.

O princípio geral aplicado a todas as páginas — não só à Home — é: o mobile nunca reordena o conteúdo, apenas empilha o que no desktop está lado a lado. Isso evita que a versão mobile pareça "outro site" e simplifica a manutenção, já que a ordem no HTML é única e o CSS apenas rearranja a apresentação (mobile-first do ponto de vista de ordem de leitura, ainda que o desenvolvimento visual tenha partido do desktop).

12. DESIGN DE BAIXO NÍVEL — CORES

A paleta abaixo é a paleta oficial definida no briefing do projeto e é tratada, neste documento, como restrição obrigatória — nenhuma cor fora desta lista é usada em qualquer componente do site. A tabela documenta, para cada cor, sua função, prioridade de uso e uma restrição explícita, porque a decisão mais frágil de uma paleta cyberpunk não é escolher as cores certas, e sim não deixar a cor de maior contraste (#FF1A1A) se espalhar por uso repetido até perder o significado de "ação".

Cor	Nome	Função / uso	Prioridade	Exemplo de aplicação no site	Restrição
#0A0D12	Base — Preto absoluto	Fundo principal, overlays, áreas de grande profundidade	Estrutural (camada 0)	Fundo de toda a página; overlay de menu mobile a ~80% de opacidade	Nunca usar como cor de texto sobre si mesma; sempre a base, nunca o destaque
#15181D	Cinza-escuro industrial	Corpo de painéis, cards, janelas, áreas de conteúdo	Estrutural (camada 1)	Fundo de .card, .char-card, .terminal-panel, cta-band	Não usar como fundo de página inteira — reservado para superfícies elevadas
#2C323B	Cinza-chumbo	Bordas, molduras, divisores, separadores	Estrutural (camada 2)	border-top de .section, bordas de card, linhas do pipeline	Espessura sempre 1px; nunca usado como preenchimento de área grande
#D8DCE2	Cinza-claro metalizado	Títulos, textos principais, informação de alta prioridade	Conteúdo (primário)	H1–H3, corpo de texto, labels de navegação ativa	Contraste mínimo AA já verificado sobre #0A0D12 e #15181D
#7F8C8D	Cinza-médio	Textos secundários, legendas, estados disabled	Conteúdo (secundário)	Subtítulos, .muted, texto de card, placeholders	Não usar para texto que carregue a única fonte de uma informação crítica
#3A4750	Cinza-ardósia	Botões inativos, trilhos, elementos secundários, disabled	Interface	btn[disabled], trilho de progress-track (uso legado)	Nunca combinar com texto #7F8C8D no mesmo elemento — contraste insuficiente
#FF1A1A	Vermelho-neon	Hover, active, foco, seleção, CTA principal	Ação / destaque	btn-primary, sublinhado do link ativo na navegação, foco de teclado	Uso restrito a 1 elemento de ação por seção; nunca como cor de fundo de área grande
#E5AA70	Laranja desaturado claro	Barras de ajuste, indicadores, feedback visual	Indicador	Tag de facção/eyebrow (hero-eyebrow), rótulos de papel de personagem	Reservado para indicação de estado, não para ação clicável
#D68910	Amarelo/laranja	Variações de indicadores,	Indicador	Reservado para uma segunda	Ainda sem uso ativo no protótipo

Cor	Nome	Função / uso	Prioridade	Exemplo de aplicação no site	Restrição
	desaturado escuro	diferenciação de níveis		camada de indicadores (ex.: Fase 2 vs. Fase 3)	atual — reservado no token set
#5C0808	Vermelho-vinho	Confirmação, ações críticas, pressed, perigo	Crítico / pressed	Estado :active do btn-primary, futura tela de "ação destrutiva" no editor de código	Nunca usar como estado padrão — só aparece em resposta a uma ação do usuário

12.1 Hierarquia cromática

BASE borda)	#0A0D12	#15181D	#2C323B	← estrutura (fundo, painel,
CONTEÚDO secundário)	#D8DCE2	#7F8C8D		← leitura (texto primário e
INTERFACE	#3A4750			← controles inativos
AÇÃO/DESTAQUE mais	#FF1A1A			← 1 elemento por seção, nunca
INDICADORES	#E5AA70	#D68910		← rótulos e feedback, não
CLICÁVEIS				
CRÍTICO/PRESS	#5C0808			← só em resposta a uma ação do usuário

Essa hierarquia é a razão pela qual o site, mesmo com uma cor de destaque tão saturada quanto o vermelho-neon, não cansa visualmente: das dez cores da paleta, sete são de estrutura e conteúdo (tons de cinza e preto) e apenas três carregam qualquer saturação — e dessas três, uma (o vermelho-neon) é reservada estritamente para ação.

13. DESIGN TOKENS

Os tokens abaixo formam a camada de tradução entre a decisão de design e a implementação em CSS — quem for dar manutenção no site deve alterar o valor do token, nunca o valor "solto" espalhado pelo código. No protótipo atual, os tokens de cor e tipografia já existem como variáveis CSS (:root) no arquivo do site; esta seção documenta seus nomes canônicos para uso consistente em qualquer reimplementação futura (Figma, outra stack de frontend, etc.).

13.1 Color

Token	Valor	Aplicação
color.background.primary	#0A0D12	Fundo de página
color.background.secondary	#15181D	Fundo de painéis e cards
color.surface	#15181D	Superfícies elevadas (terminal, modal)
color.border	#2C323B	Divisores, bordas de card, contornos
color.text.primary	#D8DCE2	Texto principal e títulos
color.text.secondary	#7F8C8D	Texto de apoio, legendas
color.interface.inactive	#3A4750	Estados disabled, trilhos
color.action.primary	#FF1A1A	CTA, hover, foco, seleção
color.action.danger	#5C0808	Pressed, ações críticas
color.indicator.primary	#E5AA70	Indicadores e eyebrows
color.indicator.secondary	#D68910	Indicadores de segunda camada (reservado)

13.2 Typography

Token	Valor	Aplicação
font.family.display	'Chakra Petch'	Títulos H1–H3, botões, marca
font.family.body	'IBM Plex Sans'	Parágrafos, navegação, cards
font.family.mono	'IBM Plex Mono'	Labels de sistema, terminal, código
font.size.h1	clamp(2.1rem, 5vw, 3.4rem)	Título principal de cada tela
font.size.h2	clamp(1.5rem, 3vw, 2.15rem)	Título de seção
font.size.h3	1.2rem (≈19px)	Título de card / subseção
font.size.body	16px / 1.6	Texto corrido
font.size.caption	13px	Legendas, notas, labels mono
font.weight.regular	400	Corpo de texto
font.weight.medium	500	Navegação, tags
font.weight.bold	600–700	Títulos e botões

13.3 Spacing

A escala de espaçamento segue uma progressão não linear, pensada para os dois contextos de uso mais comuns do site: espaçamento interno pequeno (ícones, tags) e espaçamento estrutural grande (entre seções de página).

Token	Valor	Aplicação
space.1	4px	Espaço entre ícone e rótulo
space.2	8px	Gap interno de tags e badges
space.3	12px	Gap entre botões em um grupo
space.4	16px	Padding interno de card compacto (NPC)
space.6	24px	Padding de wrap em telas estreitas / padding de card padrão
space.8	32px	Espaço entre bloco de texto e CTA
space.12	48px	Espaço entre grupos de conteúdo dentro de uma seção
space.16	88px	Padding vertical entre seções (.section)

14. TIPOGRAFIA

A combinação tipográfica foi escolhida para equilibrar duas exigências que normalmente competem entre si em interfaces cyberpunk: parecer tecnológica e continuar perfeitamente legível em blocos de texto corrido. Por isso o site usa duas famílias, nunca uma só fonte "estilizada" para tudo.

14.1 Chakra Petch — família de exibição

Usada exclusivamente em títulos (H1, H2, H3), no rótulo dos botões e na marca "DROIDS CODE" na navegação. É uma fonte geométrica, de traços quadrados, com forte identidade tech/sci-fi sem cair em um estilo "gamer" genérico — critério que a diferencia de fontes display mais decorativas descartadas na escolha (ex.: fontes com serifas quebradas ou efeito de dano, que comprometeriam a legibilidade em títulos maiores como H1).

14.2 IBM Plex Sans — família de corpo

Usada em todo parágrafo, item de navegação e texto de card. Foi escolhida por ser uma fonte desenhada originalmente para documentação técnica (IBM), o que lhe dá um caráter "de engenharia" coerente com a estética industrial do projeto, mantendo excelente legibilidade em tamanhos pequenos (13–16px) — requisito não negociável diante do público jovem que acessa o site majoritariamente pelo celular.

14.3 IBM Plex Mono — família de sistema

Usada em labels de sistema (ex.: "ÁREA DO JOGO — WEBGL"), no painel de terminal decorativo da Home e em qualquer elemento que deva parecer saída de um sistema/terminal. Reforça a fantasia de "interface tecnológica" sem exigir uma terceira família visualmente distante das outras duas — as três fontes pertencem à mesma "família de famílias" (todas de traço geométrico, baixo contraste de peso), o que evita ruído visual ao alternar entre elas na mesma tela.

14.4 Escala tipográfica

Estilo	Fonte	Tamanho (desktop)	Tamanho (mobile)	Peso	Uso
H1	Chakra Petch	≈54px (3.4rem)	≈34px (2.1rem, fluido via clamp)	700	Título principal de cada tela
H2	Chakra Petch	≈34px (2.15rem)	≈24px (1.5rem, fluido)	600	Título de seção
H3	Chakra Petch	19px (1.2rem)	19px (sem redução)	600	Título de card/subseção
Corpo	IBM Plex Sans	16px / 1.6	16px / 1.6 (sem redução)	400	Parágrafos
Legenda / mono	IBM Plex Mono	12–13px	12–13px	400	Labels de sistema, notas
Botão	Chakra Petch	15px	15px	600	Rótulo de todo .btn
Navegação	IBM Plex Sans	14px	22px (menu mobile em tela cheia)	500	Itens de menu

O uso de unidades fluidas (`clamp()`) nos títulos evita a necessidade de definir um breakpoint específico só para tipografia: o tamanho do H1, por exemplo, escala continuamente entre o mínimo mobile e o máximo desktop conforme a largura da viewport, o que produz uma transição mais suave do que os saltos discretos usados nos demais componentes.

15. GRID E LAYOUT

Breakpoint	Largura	Colunas de grid típicas	Margem lateral (wrap)	Largura máxima de conteúdo
Desktop	≥1024px	3 (grids de card) · 4 (pipeline)	24px + centralização automática	1180px
Tablet	600–1023px	2 (grids de card) · 2 (pipeline)	24px	100% até 1180px
Smartphone	<600px	1 (todos os grids)	24px	100%

O contêiner global (.wrap) centraliza o conteúdo com largura máxima de 1180px e padding lateral fixo de 24px em qualquer largura — essa margem nunca é removida, nem no menor breakpoint, para que o texto nunca encoste na borda física da tela em um smartphone.

Os espaçamentos entre seções seguem o token space.16 (88px de padding vertical por seção), reduzido apenas visualmente pela quebra de linha natural do conteúdo em telas estreitas — o valor do token não muda por breakpoint, mantendo o ritmo vertical do site consistente entre desktop e mobile.

16. COMPONENTES

Cada componente abaixo é documentado com anatomia, finalidade e a tabela completa de estados aplicáveis — não todo componente possui todos os dez estados listados na Seção 17; a tabela de cada um traz apenas os estados que fazem sentido para ele, conforme orientação explícita de não inventar estados sem função.

16.1 Navigation

Finalidade: Permitir acesso a qualquer página do site em um clique, a partir de qualquer ponto de rolagem.

Anatomia: Barra fixa no topo (altura 64px + área de respeito de notch), com marca à esquerda, links de página ao centro/direita e o CTA "Jogar agora" sempre por último, em destaque visual.

Estado	Aparência	Gatilho
Default	Fundo semitransparente sobre blur (glass), texto em cinza-médio	Estado de repouso
Active (página atual)	Texto em cinza-claro + sublinhado de 2px em vermelho-neon	Página correspondente está aberta
Hover	Texto muda de cinza-médio para cinza-claro	Cursor sobre o link (desktop)
Focus	Contorno de 2px em vermelho-neon, deslocado 2px do elemento	Navegação por teclado (Tab)
Mobile aberto	Menu em tela cheia, itens em lista vertical com tipografia maior	Toque no botão de menu (☰)

Dimensões e espaçamento: Altura da barra: 64px. Itens de menu mobile: 22px Chakra Petch, padding vertical 16px, separados por divisor de 1px (#2C323B).

16.2 Button

Finalidade: Disparar a navegação ou a ação principal do site.

Anatomia: Rótulo em Chakra Petch 600, padding 13px×26px, cantos levemente arredondados (3px) — suficiente para suavizar sem parecer um app financeiro (restrição do item 7 do briefing original).

Estado	Aparência	Gatilho
Primary — Default	Fundo #FF1A1A, texto escuro	Botão de ação principal ("Jogar agora", "Abrir o jogo")
Primary — Hover	Fundo clareado (#FF3D3D)	Cursor sobre o botão
Primary — Pressed	Fundo #5C0808, texto claro	Clique/toque sustentado
Primary — Disabled	Fundo #3A4750, texto cinza, cursor bloqueado	Ação indisponível (não usado no fluxo atual da tela Jogar)
Secondary — Default	Fundo transparente, borda #2C323B	Ações de segunda prioridade ("Conhecer o jogo")
Secondary — Hover	Borda clareia para #7F8C8D	Cursor sobre o botão
Ghost — Default	Sem fundo nem borda, texto secundário	Ações terciárias discretas
Focus (qualquer)	Contorno de 2px em vermelho-neon	Navegação por teclado

Estado	Aparência	Gatilho
variante)		

Dimensões e espaçamento: Altura ≈46px em desktop; área de toque mínima de 44×44px preservada em mobile mesmo com padding reduzido.

16.3 Card

Finalidade: Agrupar visualmente um bloco de informação autocontido (um local, um personagem, uma mecânica).

Anatomia: Quatro variações compartilham a mesma anatomia base (superfície #15181D, borda #2C323B, padding 20–22px): card de conteúdo, card de personagem (char-card, com área de mídia 4:3), card de mecânica/fase e card narrativo/NPC (mais compacto).

Estado	Aparência	Gatilho
Default	Fundo #15181D, borda 1px #2C323B	Estado de repouso, sem interação — cards não são clicáveis no protótipo atual
Locked (apenas phase-card)	Opacidade reduzida (~55%) e rótulo em cinza-médio em vez de indicador colorido	Fase pedagógica ainda em roadmap (Fase 2 e 3)

Dimensões e espaçamento: char-card: área de mídia com aspect-ratio 4:3 e tag de placeholder posicionada no canto superior esquerdo quando não há arte final.

16.4 Badge / Tag

Finalidade: Classificar rapidamente um card sem exigir leitura de texto corrido.

Anatomia: Texto curto em IBM Plex Mono, borda fina, sem preenchimento — usadas nos char-tags (ex.: "jogável", "mentor") e no rótulo de fase pedagógica.

Estado	Aparência	Gatilho
Default	Borda #2C323B, texto secundário	Sempre visível quando aplicável ao card

16.5 Loading

Finalidade: Comunicar que uma ação está em andamento.

Anatomia: [PLACEHOLDER — A DEFINIR] — o protótipo atual não possui estado de carregamento, pois a tela "Jogar" foi redefinida para ser um link de saída direto (Seção 18), não um carregador embutido.

Estado	Aparência	Gatilho
—	Não aplicável na versão atual do site	Reservado caso o jogo passe a ser embutido (iframe) no futuro

16.6 Error

Finalidade: Comunicar falha em uma ação e oferecer um caminho de recuperação.

Anatomia: [PLACEHOLDER — A DEFINIR] — pela mesma razão do componente Loading, não existe hoje um estado de erro de carregamento no site; um link externo quebrado seria tratado pelo próprio navegador do usuário, fora do controle de UI do site.

Estado	Aparência	Gatilho
—	Não aplicável na versão atual do site	Reservado caso o jogo passe a ser embutido no futuro

16.7 Footer

Finalidade: Oferecer um segundo ponto de navegação ao final da leitura, sem repetir o CTA principal (que já apareceu na banda de CTA logo acima).

Anatomia: Faixa final do site com uma linha de identificação do projeto (mono) e uma lista de links secundários (mesmas páginas da navegação + acesso ao Design System).

Estado	Aparência	Gatilho
Default	Texto secundário sobre fundo base, separado por borda superior	Sempre visível ao final de cada página

16.8 CTA (banda de destaque)

Finalidade: Oferecer, ao final de cada leitura, uma última oportunidade clara de conversão.

Anatomia: Bloco de largura total do conteúdo, fundo #15181D, título curto + texto de apoio + botão primário centralizado — usado ao final de Home, História, Personagens, O Jogo e Sobre.

Estado	Aparência	Gatilho
Default	Conforme anatomia acima	Sempre visível ao final da página, sem depender de scroll adicional além do natural

17. ESTADOS DE INTERFACE

A tabela abaixo consolida, por componente, quais dos dez estados de interface reconhecidos (Default, Hover, Focus, Active, Pressed, Disabled, Loading, Success, Error, Empty) se aplicam — evitando a inconsistência de documentar um "estado vazio" para um botão ou um "hover" para um elemento que só existe em touch.

Componente	Estados aplicáveis
Navigation link	Default, Active, Hover, Focus
Button (primary/secondary)	Default, Hover, Active, Pressed, Focus, Disabled
Button (ghost)	Default, Hover, Focus
Card de conteúdo	Default
Phase-card	Default, Locked (equivalente a Disabled, com semântica de "ainda não disponível")
Link externo "Abrir o jogo"	Default, Hover, Focus, Pressed
Menu mobile	Empty (fechado) / Aberto — tratado como um estado binário próprio, fora da lista padrão
Loading / Error (globais)	[PLACEHOLDER — A DEFINIR], não aplicáveis à versão atual do site (ver Seção 16.5–16.6)

18. TELA DE JOGO — FLUXO "JOGAR"

Esta seção documenta uma decisão que mudou entre a primeira versão do protótipo e a versão atual, e o motivo da mudança é registrado aqui deliberadamente — é exatamente o tipo de decisão que este documento existe para rastrear.

18.1 Versão anterior — launcher com WebGL embutido

O briefing de alto nível original especificava a tela "Jogar" como um Game Launcher com o jogo carregado via WebGL dentro da própria página, com estados de carregamento (barra de progresso e log de boot), estado de sucesso e estado de erro com botão de nova tentativa. Essa versão foi implementada no primeiro protótipo publicado.

18.2 Decisão atual — link direto para o jogo hospedado externamente

A equipe do projeto definiu que o jogo será hospedado em um domínio separado do site institucional. Isso torna o launcher embutido tecnicamente incorreto para o cenário real: um iframe ou canvas WebGL de outro domínio não se beneficiaria da simulação de carregamento anterior (que dependia de o jogo estar no mesmo contexto de página), e simular estados de loading/erro para um redirecionamento simples criaria uma falsa expectativa de que o jogo carrega dentro do site.

A tela "Jogar" foi então redesenhada para o que a Seção 10.2 documenta: um único ponto de saída, com botão "Abrir o jogo" apontando para a URL externa e abrindo em nova aba (`target="_blank"`, com `rel="noopener noreferrer"` por segurança). Os estados de carregamento e erro de conexão do jogo em si passam a ser responsabilidade da própria página do jogo, fora do escopo de UI deste site.

18.3 Estados da tela "Jogar" (versão atual)

Estado	Descrição	Elemento visual
Default	Estado único e permanente da tela — card com ícone, botão e nota de contexto	launcher-frame com ícone de "play" em outline
Hover do botão	Feedback de que o elemento é clicável	Fundo do botão clareia (#FF3D3D)
Pressed	Feedback de clique confirmado antes da navegação para a nova aba	Fundo escurece para #5C0808 por ~80ms
Foco (teclado)	Indicação de foco para navegação sem mouse	Contorno de 2px em vermelho-neon

Os estados de "conexão", "carregado" e "erro" descritos no briefing original permanecem documentados como [PLACEHOLDER — A DEFINIR] no caso hipotético de o jogo vir a ser embutido no mesmo domínio no futuro — mas não fazem parte da especificação ativa deste site.

19. MICROINTERAÇÕES

Todas as microinterações do site respondem a uma ação real do usuário (clique, hover, foco) ou reforçam um único elemento decorativo contínuo (o cursor piscante do painel de terminal da Home) — nenhuma animação de entrada de seção, parallax ou efeito de "reveal ao rolar" foi incluída, seguindo a orientação explícita do briefing de evitar exageros e manter a interface "tecnológica, mas profissional".

Microinteração	Gatilho	Feedback	Duração aproximada	Objetivo de UX
Hover em botão primário	Cursor sobre .btn-primary	Clareamento do fundo em ~150ms	150ms	Confirmar que o elemento é interativo antes do clique
Hover em link de navegação	Cursor sobre .nav-link	Mudança de cor do texto (cinza-médio → cinza-claro)	150ms	Indicar interatividade sem competir visualmente com o item ativo
Foco por teclado	Tecla Tab move o foco para um elemento interativo	Contorno vermelho-neon de 2px com 2px de deslocamento	instantâneo	Garantir navegabilidade por teclado (Seção 22)
Abertura do menu mobile	Toque no ícone de menu (☰)	Painel em tela cheia substitui o conteúdo, sem transição de slide	instantâneo	Evitar atraso percebido em conexões móveis mais lentas
Troca de seção (SPA)	Clique em item de navegação	Seção alvo se torna visível, rolagem volta ao topo	instantâneo	Manter previsibilidade — o usuário sempre começa a nova página do topo
Cursor piscante no terminal decorativo	Nenhum — decorativo, contínuo	Bloco de 7×14px alternando opacidade	1000ms (loop)	Reforçar a fantasia de "sistema ativo" sem exigir interação do usuário

20. MOTION DESIGN

O princípio de movimento do site é deliberadamente contido: a identidade "Industrial Sci-Fi + Cyberpunk + Tech-Noir" é construída majoritariamente por cor, tipografia e composição (Seções 12–15), não por animação. Isso é uma escolha de UX tanto quanto estética — animações longas ou decorativas aumentam o tempo até a interatividade e prejudicam justamente a persona mais sensível a fricção (Bruno, que joga em sessões curtas de 30–40 minutos).

Princípio	Valor / regra	Racional
Velocidade padrão	150ms para hover/transições de cor	Rápido o suficiente para parecer responsivo, sem ser abrupto
Easing	ease (padrão do navegador) para transições de cor e borda	Sem necessidade de curva customizada para mudanças tão curtas
Entrada de tela	Nenhuma — troca instantânea entre seções	Evita atraso percebido; a navegação é o objetivo, não o espetáculo
Elemento contínuo único	Cursor piscante do terminal decorativo, 1s de loop	Um único elemento "vivo" sustenta a fantasia de sistema ativo sem distrair
prefers-reduced-motion	Respeitado — como não há animações de entrada/saída, não há nada a suspender além do próprio cursor piscante, que é puramente decorativo	Acessibilidade (Seção 22)

21. RESPONSIVIDADE E ACESSIBILIDADE

21.1 Responsividade — princípio geral

Como estabelecido na Seção 11, o mobile nunca reordena conteúdo — apenas empilha o que no desktop está lado a lado, seguindo sempre a mesma ordem de leitura definida nos wireframes da Seção 10. As mudanças reais entre breakpoints são: número de colunas de grid, tamanho fluido de títulos (via clamp()), substituição da navegação horizontal por um menu de tela cheia, e reposicionamento do CTA para permanecer sempre alcançável com o polegar em telas estreitas.

21.2 Acessibilidade

- **Contraste:** o par de cores de texto principal (#D8DCE2 sobre #0A0D12 ou #15181D) e o par secundário (#7F8C8D sobre as mesmas bases) atendem ao nível AA de contraste do WCAG 2.1 para texto normal.
- **Foco de teclado:** todo elemento interativo (link, botão, item de navegação) recebe um contorno de foco visível de 2px em vermelho-neon — a mesma cor de ação, para reforçar consistência semântica entre "isto é clicável" e "isto está focado".
- **Tamanho mínimo de toque:** botões mantêm altura mínima de 44×44px mesmo nos breakpoints mais estreitos, seguindo a recomendação do WCAG 2.5.5 (nível AAA) e das diretrizes de plataformas móveis.
- **Hierarquia semântica:** o HTML usa <h1>–<h3> em ordem lógica por página, <nav> para os blocos de navegação e <button>/<a> conforme a ação (troca de estado interno vs. navegação real), em vez de <div> genéricas com onClick.
- **Redução de movimento:** como detalhado na Seção 20, não há animações de entrada/saída que precisem ser suprimidas por prefers-reduced-motion; o único elemento animado é puramente decorativo.
- **Textos alternativos:** ícones puramente decorativos (setas do flow, ícone de play) são marcados como aria-hidden; o único ícone com função informativa teria de receber um aria-label — [PLACEHOLDER — A DEFINIR] a redação final desse rótulo em conjunto com a equipe.
- **Área de leitura em mobile:** nenhum texto de corpo é reduzido abaixo de 16px em nenhum breakpoint, evitando a prática comum (e problemática) de encolher tipografia para "caber mais conteúdo" em telas pequenas.

21.3 Design responsivo dos componentes

Além do comportamento por página (Seção 10), os componentes têm regras próprias de adaptação:

Componente	Desktop	Mobile
Button "Jogar agora" (navegação)	Botão compacto (btn-sm) ao final da barra de navegação	Botão de largura total, fixo ao fim do menu mobile em tela cheia
Navigation	Lista horizontal de links + botão	Ícone de menu (☰) que abre painel de tela cheia com links empilhados em 22px
Card de personagem	Largura de ~1/3 do contêiner, em grid de 3 colunas	Largura total do contêiner, em coluna única
Pipeline (Código → Comando → Ação)	4 colunas com divisórias verticais	2×2, divisórias verticais mantidas apenas dentro de cada linha

Componente	Desktop	Mobile
→ Resultado)		
Hero da Home	Grid 2 colunas (1.1fr / 0.9fr)	Coluna única — texto acima, painel de terminal abaixo

22. SISTEMA DE ÍCONES E ASSETS

22.1 Sistema de ícones

O protótipo atual usa exclusivamente ícones desenhados como SVG inline (traço simples, sem preenchimento, espessura de 1.4–1.8px) para os poucos casos necessários: seta do fluxo "Como funciona", ícone de play na tela "Jogar", ícone de menu/fechar mobile e ícone de link externo. Não há, até a data deste documento, uma biblioteca de ícones oficial adotada para expansões futuras (novos badges, novas páginas).

- [PLACEHOLDER — BIBLIOTECA DE ÍCONES A DEFINIR] — caso o site cresça além dos ícones atuais, recomenda-se adotar uma única biblioteca de traço consistente (ex.: Lucide ou Feather) em vez de continuar desenhando SVGs pontuais.
- Espessura de traço: manter 1.4–1.8px em qualquer ícone futuro, para consistência com os já existentes.
- Área de toque: todo ícone clicável (ex.: menu mobile) deve ter área de toque mínima de 44×44px, mesmo que o próprio glifo seja menor.

22.2 Imagens e assets

Nenhuma arte final de personagem, cenário ou logotipo estava disponível nos materiais fornecidos até a data deste documento. O protótipo usa placeholders visuais claramente identificados — um padrão de textura diagonal sobre o fundo escuro, com uma etiqueta de texto ("placeholder de arte") sobreposta — em vez de imagens reais ou geradas, seguindo a instrução explícita do briefing de não inventar assets oficiais.

Tipo de asset	Status	Tratamento no protótipo atual
Logotipo do jogo	[PLACEHOLDER — A DEFINIR]	Wordmark tipográfico ("DROIDS CODE") + ícone SVG simples de um droid estilizado
Arte de personagens (Lip, Apollo, Ivo, Rasha, Teodoro, Nadir)	[PLACEHOLDER — A DEFINIR]	Área de mídia com proporção 4:3 fixa e etiqueta de placeholder, pronta para receber a arte final sem alterar o layout
Backgrounds de cena (Ferrovale, Cratera, Estação)	[PLACEHOLDER — A DEFINIR]	Não utilizados — as seções de local usam apenas texto sobre fundo sólido, evitando imagens de baixa fidelidade
Screenshots do jogo em produção	[PLACEHOLDER — A DEFINIR]	Não utilizados em nenhuma página

Quando a arte final estiver disponível, a recomendação de implementação é: manter a proporção 4:3 já definida para os cards de personagem, para que nenhuma imagem precise ser recortada de forma diferente da que já foi planejada estruturalmente.

23. CONTEÚDO E UX WRITING

O texto do site segue três regras de tom, aplicadas de forma consistente em todas as páginas: (1) nunca usar vocabulário de sala de aula — palavras como "aula", "exercício", "matéria" ou "curso" não aparecem em nenhum texto voltado ao jogador; (2) frases curtas, priorizando uma ideia por sentença, coerente com o público entre 15 e 22 anos e com o hábito de leitura rápida em tela de celular; (3) toda chamada para ação usa verbo no imperativo e no máximo três palavras ("Jogar agora", "Conhecer o jogo", "Ver personagens").

Elemento	Exemplo real do protótipo	Princípio aplicado
Manchete da Home	"Todo golpe do seu droid nasce de uma linha de código."	Condensa a proposta de valor inteira (Seção 5) em uma frase, sem jargão técnico
CTA primário	"Jogar agora"	Verbo + advérbio, sem artigo, sem explicação — a ação fala por si
Nota de contexto na tela Jogar	"O jogo é hospedado separadamente. Ao clicar abaixo, você sai deste site..."	Transparência sobre o comportamento do link, evitando surpreender o usuário (heurística de Nielsen — Seção 25)
Rótulo de fase bloqueada	"FASE 2 · ROADMAP"	Comunica "ainda não disponível" sem soar como erro ou restrição punitiva
Placeholder de arte	"placeholder de arte"	Rótulo literal e neutro — não tenta disfarçar a ausência de arte final com um texto criativo que poderia ser confundido com conteúdo oficial

23.1 UX do CTA "Jogar agora"

"Jogar agora" é tratado como um elemento de conteúdo tanto quanto de interface: o rótulo nunca varia entre as páginas (não existe "Começar", "Ir para o jogo" ou qualquer sinônimo), porque a repetição exata do mesmo rótulo, na mesma cor, nas mesmas posições relativas (navegação e final de página), é o que permite ao usuário reconhecer a ação sem precisar reler o texto ao redor toda vez que a vê — aplicação direta da heurística de consistência e padrões de Nielsen (Seção 25).

HOME → JOGAR AGORA → TELA "JOGAR" → ABRIR O JOGO → (nova aba) JOGO

A única variação de rótulo aceita é na própria tela "Jogar", onde o botão se chama "Abrir o jogo" em vez de "Jogar agora" — uma escolha deliberada: nesse ponto o usuário já decidiu jogar, e o verbo muda de convite ("jogar") para ação técnica precisa ("abrir"), sinalizando que o clique seguinte sai do site.

24. PROTÓTIPO

O protótipo de alta fidelidade deste documento é navegável e está publicado como uma página HTML/CSS/JS autocontida (sem dependência de build ou servidor), cobrindo as seis páginas documentadas na Seção 10, o menu mobile e o painel de Design System de referência (Seção 16). A navegação entre páginas é implementada como uma troca de seções dentro de um único documento (abordagem de single-page application simplificada), o que elimina qualquer tempo de carregamento entre telas — decisão coerente com o princípio de motion contido da Seção 20.

24.1 O que o protótipo demonstra

- Os seis fluxos e telas documentados nas Seções 8 e 10, navegáveis de fato, não apenas ilustrados estaticamente.
- O comportamento responsivo real (não simulado) ao redimensionar a janela ou abrir em um dispositivo móvel, incluindo o menu mobile em tela cheia.
- Os estados de hover, foco e pressed de botões e links, testáveis diretamente com mouse ou teclado.
- A tela "Jogar" na sua forma atual (Seção 18.2), com o link para o jogo ainda como placeholder até que a equipe defina a URL final de hospedagem.

24.2 O que o protótipo não cobre

- Arte final de personagens, cenários e logotipo (Seção 22.2) — todos representados por placeholders identificados.
- Um arquivo .fig nativo — não é tecnicamente possível gerar esse formato no ambiente usado para este documento; a alternativa recomendada é inspecionar os valores de CSS diretamente no protótipo publicado (cores, tipografia e espaçamento já seguem os tokens da Seção 13) ou capturar as telas como referência visual para reconstrução manual em uma ferramenta de design.
- Testes de usabilidade com usuários reais (ver Seção 26 — nenhum teste foi executado até a data deste documento).

25. HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

A avaliação abaixo aplica as dez heurísticas de usabilidade de Jakob Nielsen ao site, explicando como cada princípio se manifesta nas decisões já tomadas — e não apenas listando os princípios de forma genérica.

Heurística (Nielsen)	Aplicação no site Droids Code
Visibilidade do estado do sistema	O link ativo na navegação é sempre destacado (Seção 16.1); a nota "você sai deste site" na tela Jogar avisa o usuário antes de uma mudança de contexto (abertura de nova aba).
Correspondência entre o sistema e o mundo real	A linguagem do site usa termos do universo do jogo (facções, cartuchos de código, droid) em vez de termos técnicos de programação nas páginas voltadas ao jogador, alinhado à persona Camila.
Controle e liberdade do usuário	O botão "Jogar agora" nunca é a única forma de navegar — o usuário pode explorar História, Personagens e O Jogo livremente e a qualquer momento decidir jogar, sem fluxo forçado.
Consistência e padrões	O rótulo "Jogar agora" nunca varia entre páginas (Seção 23.1); a cor de ação (#FF1A1A) é usada exclusivamente para CTAs em todo o site, nunca para decoração.
Prevenção de erros	O link externo da tela "Jogar" usa <code>rel="noopener noreferrer"</code> , prevenindo que a nova aba tenha acesso à janela original — uma prevenção técnica, não apenas visual.
Reconhecimento em vez de memorização	A navegação global está sempre visível (fixa no topo); o usuário nunca precisa lembrar em qual página está ou como voltar — o item ativo é sempre indicado.
Flexibilidade e eficiência de uso	Usuários que já sabem que querem jogar (Rafael, Eduardo) alcançam o jogo em 2 cliques a partir de qualquer página, sem precisar seguir a jornada narrativa completa.
Estética e design minimalista	Cada página do site contém apenas os blocos de conteúdo listados nos wireframes da Seção 10 — nenhuma seção "de preenchimento" foi adicionada para ocupar espaço.
Ajudar o usuário a reconhecer e corrigir erros	[PLACEHOLDER — A DEFINIR] — como o site não possui formulários nem estados de erro próprios (Seção 16.6), esta heurística se aplica primariamente ao comportamento do link externo, fora do controle direto de UI do site.
Ajuda e documentação	O site é propositalmente autoexplicativo (não possui uma seção de ajuda/FAQ) — decisão coerente com o público jovem e a preferência por aprendizado "sem perceber que está estudando" (persona Rafael); qualquer necessidade de explicação adicional é resolvida dentro do próprio jogo, via o mentor Apollo.

26. VALIDAÇÃO E TESTES

Nenhum dos testes abaixo foi executado até a data deste documento — são testes planejados, propostos como próxima etapa do projeto, a ser conduzida preferencialmente com participantes que se encaixem no perfil das personas oficiais (Seção 4), especialmente Rafael e Camila, por representarem as duas motivações de entrada mais distintas entre si.

Teste	Tarefa	Métrica	Critério de sucesso
Teste 1	Encontrar o botão "Jogar agora" a partir da Home sem instrução prévia	Tempo até o primeiro clique no CTA	Localizar e clicar em menos de 10 segundos, sem hesitação visível
Teste 2	Explicar com as próprias palavras como o código se relaciona ao combate, após visitar a Home e a página "O Jogo"	Precisão da explicação dada pelo participante	Participante menciona a relação código → ação sem ser levado pela pergunta
Teste 3	Encontrar a página "História" e identificar o nome de pelo menos um local do jogo	Tempo até a navegação correta + recall do nome	Localizar a página em até 2 cliques e lembrar de 1 local sem reconsultar a tela
Teste 4	Encontrar a página "Personagens" e identificar o protagonista e seu droid	Taxa de identificação correta de Lip e Apollo	Identificação correta por pelo menos 80% dos participantes do teste
Teste 5	Sair do site e chegar à URL do jogo a partir de qualquer ponto de partida (Home, História, O Jogo)	Taxa de sucesso e número de cliques até a nova aba	100% de sucesso, em no máximo 2 cliques a partir de qualquer página interna
Teste 6	Explicar por que Droids Code é diferente de um curso comum de lógica de programação, após navegar livremente pelo site por até 3 minutos	Presença de menção à integração jogo+código na resposta espontânea	Pelo menos 70% dos participantes mencionam a integração sem serem questionados diretamente sobre ela

27. MÉTRICAS DE UX

As métricas propostas abaixo dependem de instrumentação (analytics) ainda não implementada no site — nenhum valor de resultado é apresentado; a lista serve como especificação do que deveria ser medido quando o site estiver em produção.

- Taxa de clique no CTA "Jogar agora" (por página de origem: Home, História, Personagens, O Jogo, Sobre).
- Tempo médio entre a chegada à Home e o primeiro clique em "Jogar agora" ou "Abrir o jogo".
- Taxa de conclusão do fluxo principal (Home → Jogar → nova aba aberta) em relação ao total de sessões.
- Taxa de abandono por página, para identificar se alguma das seis páginas tem desempenho de retenção significativamente pior que as demais.
- Proporção de sessões que visitam pelo menos uma página de conteúdo (História, Personagens ou O Jogo) antes de clicar em jogar, versus sessões que convertem direto pela Home.
- Taxa de uso do menu mobile versus navegação desktop, para orientar prioridades futuras de otimização por dispositivo.

28. MATRIZ DE DECISÕES DE DESIGN

Decisão	Problema	Solução	Justificativa	Impacto
CTA em vermelho-neon (#FF1A1A), uso exclusivo	Nenhum elemento se destacava o suficiente para guiar o usuário direto ao objetivo do site	Reservar a única cor saturada de alto contraste da paleta exclusivamente para ação	Cria associação inequívoca entre "vermelho" e "isto leva ao jogo", sem depender de texto	Alto — é a decisão que mais sustenta a proposta de valor (Seção 5)
Fundo escuro (#0A0D12) em toda a interface	A estética de e-learning claro/corporativo contradiz a identidade do jogo (Seção 7 do briefing original)	Base escura, com hierarquia de cinzas para conteúdo	Sinaliza "isto é um jogo", não "isto é uma plataforma de curso", desde o primeiro instante	Alto — decisão de identidade que afeta todas as demais
Navegação plana, sem submenus	Personas jovens e o professor (Eduardo) têm baixa tolerância a navegação profunda	Seis destinos, todos a um clique da Home (Seção 6)	Reduz a chance de o usuário se perder ou desistir antes de chegar ao jogo	Alto — reduz fricção na jornada inteira
Home enxuta, sem bloco dedicado a "para professores"	Existe uma persona docente, mas o site não deve virar uma plataforma educacional	Manter o foco no jogador; atender Eduardo pela mesma clareza de acesso, não por conteúdo exclusivo	Evita diluir a proposta de valor principal e não contradiz o item 4 do briefing original	Médio — evita um erro de escopo, não adiciona funcionalidade nova
Tela "Jogar" como link externo, não launcher embutido	O jogo será hospedado em outro domínio (Seção 18)	Um único CTA de saída, com aviso explícito de que o usuário sai do site	Evita simular um comportamento (loading/erro embutidos) que não corresponde à arquitetura técnica real	Alto — decisão corrigida após mudança de escopo técnico do projeto
Placeholders explícitos para personagens sem arte final	Nenhuma arte oficial estava disponível nos materiais fornecidos	Área de mídia com etiqueta textual "placeholder de arte", nunca uma imagem inventada	Preserva a integridade do material oficial e sinaliza claramente o que falta implementar	Médio — não afeta a experiência de quem já conhece o jogo, mas evita desinformação
Duas famílias tipográficas (display + corpo), nunca uma só	Fontes "estilizadas" aplicadas a texto corrido normalmente prejudicam a legibilidade	Chakra Petch para títulos, IBM Plex Sans para corpo (Seção 14)	Mantém a identidade tech sem comprometer a leitura em blocos longos de texto	Médio — afeta principalmente as páginas com mais texto (História, O Jogo)
Mobile empilha em vez de reordenar	Reordenar conteúdo entre breakpoints cria inconsistência de manutenção e de expectativa do usuário	A ordem de leitura do HTML é única; o CSS apenas rearranja a apresentação (Seção 21.1)	Simplifica manutenção e garante que a versão mobile "seja o mesmo site", não outro	Médio — decisão de arquitetura de frontend com impacto direto em UX

29. RELAÇÃO ENTRE UX E IDENTIDADE VISUAL

Neste projeto, UX, UI e identidade visual não são camadas independentes aplicadas em sequência — são a mesma decisão vista em três granularidades. A decisão estratégica de que "o site deve parecer um jogo, não uma plataforma educacional" (Alto Nível) só se torna real quando vira uma restrição de paleta que proíbe qualquer cor associada a interfaces corporativas (Baixo Nível, Seção 12), e essa restrição de paleta só cumpre sua função de UX quando o vermelho-neon reservado para ação de fato reduz o tempo até o clique em "Jogar agora" (métrica proposta na Seção 27).

Por isso este documento evita tratar "branding" como um capítulo à parte: a paleta, a tipografia e a composição são tratadas ao longo de todo o texto como decisões de experiência, não de estilo. A estética cyberpunk do Droids Code não é uma escolha de gosto — é a forma mais direta encontrada de comunicar, sem uma linha de texto, a mensagem "isto não é aula".

30. GUIA PARA DESENVOLVIMENTO

Esta seção resume, para quem for implementar ou dar manutenção no site sem ter acompanhado o projeto, o mínimo necessário para não precisar interpretar subjetivamente nenhuma decisão de design.

30.1 Nomenclatura

- Classes CSS seguem nomenclatura funcional em inglês (.btn-primary, .char-card, .nav-link), consistente com convenções comuns de frontend, e não com os nomes narrativos do jogo — isso evita acoplar a estrutura de CSS a decisões de conteúdo que podem mudar (ex.: se um personagem for renomeado, nenhuma classe precisa mudar).
- Tokens de design (Seção 13) usam notação category.subcategory.variant (ex.: color.action.primary), independente do nome da variável CSS real usada na implementação atual (--accent).

30.2 Breakpoints (valores exatos)

Nome	Largura mínima	Uso
Mobile	0px	Padrão — estilos base do documento
Tablet	600px	Ajustes de grid intermediário (ex.: 2 colunas)
Desktop	760–900px (varia por componente)	Ponto em que o hero e os grids assumem o layout final de múltiplas colunas
Desktop largo	1024px	Largura de referência oficial de "desktop" para fins de documentação

30.3 Checklist antes de publicar uma alteração

- A nova cor usada existe na paleta oficial (Seção 12)? Se não, a alteração não deve ser publicada sem antes atualizar este documento.
- O novo componente tem todos os estados aplicáveis documentados (Seção 17)?
- O comportamento em smartphone foi testado, não apenas assumido a partir do desktop (Seção 21)?
- Algum texto novo usa vocabulário de sala de aula ("exercício", "aula", "matéria")? Se sim, reescrever conforme a Seção 23.
- O CTA "Jogar agora"/"Abrir o jogo" continua sendo o elemento de maior destaque visual da tela?

31. ESTRUTURA DE ARQUIVOS

A entrega atual do projeto consiste em um único arquivo HTML autocontido (protótipo navegável, Seção 24) e este documento de especificação em DOCX/PDF. A estrutura abaixo é a organização recomendada para quando o projeto crescer além de um protótipo único — por exemplo, ao ser reconstruído em uma ferramenta de design ou em uma stack de frontend com múltiplos arquivos.

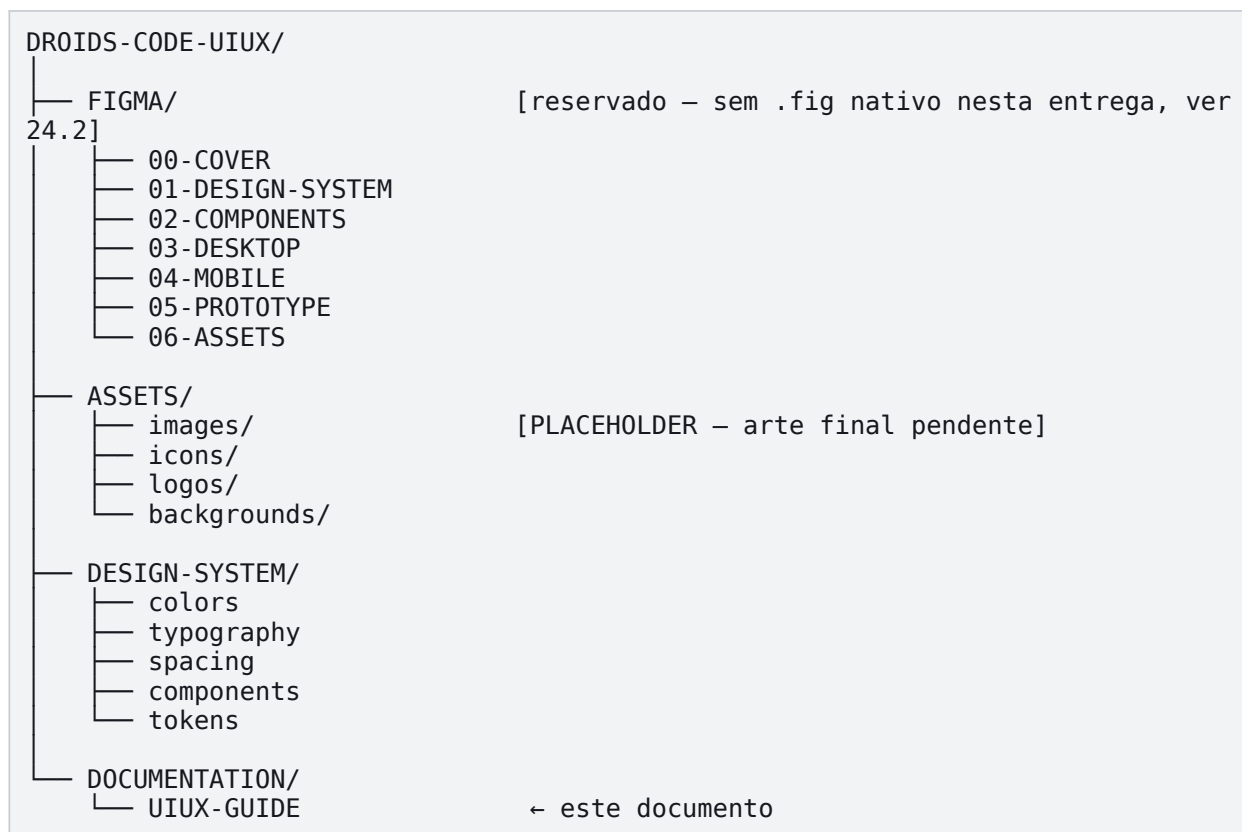


Figura 4 — Estrutura de pastas recomendada para a evolução do projeto além do protótipo único atual.

32. RASTREABILIDADE DAS DECISÕES

A cadeia abaixo é o princípio de rastreabilidade aplicado a cada linha da matriz da Seção 32.1: toda decisão de interface deste documento deve poder ser lida de trás para frente até uma necessidade real, documentada, de uma das quatro personas oficiais.

NECESSIDADE DO USUÁRIO → PROBLEMA → DECISÃO UX → DECISÃO UI → COMPONENTE → IMPLEMENTAÇÃO

32.1 Matriz de rastreabilidade

Necessidade		Requisito UX	Solução UI	Componente	Tela
Rafael precisa ver o efeito do código sem ler teoria antes	Reduzir a distância entre a proposta e a comprovação	CTA "Jogar agora" disponível a menos de 1 rolagem de tela	Botão primário no hero, cor exclusiva, texto de 3 palavras	Button (16.2)	Home — Hero
Camila quer sentir que está jogando um RPG, não fazendo prova	Evitar linguagem e estrutura de curso	Nomear a seção como "Personagens", não "Módulos" ou "Conteúdo"	Grid de char-card com tags de RPG ("jogável", "mentor")	Card (16.3)	Página Personagens
Bruno tem sessões curtas e não pode perder tempo navegando	Minimizar cliques até a ação principal	Fluxo principal em no máximo 2 cliques a partir de qualquer página	Navegação global fixa com CTA sempre visível	Navigation (16.1)	Todas as páginas
Eduardo precisa projetar o jogo em sala sem etapas técnicas	Eliminar qualquer barreira de acesso ao jogo	Link direto, sem cadastro ou tela intermediária	Botão único "Abrir o jogo" com abertura em nova aba	CTA/Button (16.2, 16.8)	Tela Jogar
Todas as personas precisam confiar que erro não é punição fatal (herdado do GDD)	Comunicar essa filosofia mesmo antes de o usuário jogar	UX writing sem tom técnico ou punitivo em nenhuma tela	Rótulos como "roadmap" em vez de "bloqueado/indisponível"	Phase-card (16.3)	Página O Jogo

34. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento amplia o trabalho de UI/UX de Alto Nível já produzido para o site oficial do Droids Code em uma especificação que conecta estratégia, estrutura, interface, interação e implementação em uma única cadeia rastreável até as personas reais do projeto. Nenhuma decisão do documento anterior foi descartada; a mudança mais significativa registrada aqui — a tela "Jogar" deixar de ser um launcher embutido e passar a ser um link direto (Seção 18) — nasceu de uma mudança real de escopo técnico (o jogo será hospedado em outro domínio), não de uma reavaliação estética.

A importância de um Design System documentado, e não apenas aplicado visualmente, aparece justamente nesse tipo de mudança: como a paleta, a tipografia e os componentes já estavam especificados como tokens e regras (Seções 12–17), a atualização da tela "Jogar" não exigiu redesenhar o restante do site — apenas remover um componente que deixou de fazer sentido (o launcher com estados de loading/erro simulados) e simplificar um card já existente.

Do ponto de vista de escalabilidade, a arquitetura plana de seis páginas (Seção 6) e a ausência de submenus deixam espaço claro de crescimento: uma sétima página só deveria ser criada se surgir um conteúdo que não caiba nas seis existentes sem prejudicar a hierarquia de cada uma — o próprio critério que o briefing original pede ("cada decisão de UI/UX deve responder: isso ajuda o usuário a conhecer o jogo, entrar no universo ou começar a jogar?").

Como próximos passos, ficam pendentes: a definição da URL final do jogo (Seção 18.2), a arte final de personagens e logotipo (Seção 22.2), a execução dos testes de usabilidade propostos (Seção 26) e a instrumentação das métricas de UX (Seção 27) — sem essas três últimas etapas, este documento permanece uma especificação bem fundamentada teoricamente, mas ainda não validada empiricamente com usuários reais.

35. REFERÊNCIAS

Referências de fundamentação teórica utilizadas para as seções de heurísticas, acessibilidade e metodologia:

- NIELSEN, Jakob. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group, 1994 (revisado 2020).
- W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. World Wide Web Consortium, 2018.
- GARRETT, Jesse James. The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond. 2ª ed. New Riders, 2011.
- NIELSEN NORMAN GROUP. Mobile UX Design: Fundamentals. Acervo de artigos, diversos anos.

Referências internas do projeto (fontes de verdade deste documento):

- Game Design Document (GDD) do projeto Droids Code, versão de 13/08/2026.
- Droids Code — Personas do Público-Alvo (documento oficial de personas).
- Mapa de Empatia — Droids Code (quatro personas).
- Cenários de Uso — Droids Code (quatro cenários, um por persona).
- Documento de UI/UX de Alto Nível do site oficial do Droids Code (versão anterior a este documento).

36. ANEXOS

Os diagramas, fluxogramas, tabelas e wireframes deste projeto estão inseridos ao longo do próprio corpo do documento, no ponto em que cada um é referenciado — decisão editorial para manter cada representação visual próxima da explicação que a justifica, em vez de isolada em um apêndice ao final. O índice abaixo localiza as principais figuras para consulta rápida.

Figura	Conteúdo	Seção
Figura 1	Sitemap do site	6
Figura 2	Conexão Alto → Médio → Baixo Nível	9
Figura 3	Wireframe comparativo Home (desktop vs. smartphone)	11.1
Figura 4	Estrutura de arquivos recomendada	31
Tabela — Hierarquia cromática	Organização das 10 cores oficiais por camada	12.1
Tabela — Matriz de decisões de design	8 decisões com problema/solução/justificativa/impacto	28
Tabela — Matriz de rastreabilidade	Necessidade → requisito → solução → componente → tela	32.1